

EXERCÍCIOS – LIMITES E CONTINUIDADE

Determine os limites:

$$1) \lim_{x \rightarrow 1} \frac{x^2 + x - 2}{x^2 - x}$$

$$12) \lim_{x \rightarrow 1^+} \frac{\sqrt{2x}(x-1)}{|x-1|}$$

$$2) \lim_{x \rightarrow 0} \frac{\sqrt{x^2 + 100} - 10}{x^2}$$

$$13) \lim_{x \rightarrow 1^-} \frac{\sqrt{2x}(x-1)}{|x-1|}$$

$$3) \lim_{a \rightarrow 0} \frac{5a^3 + 8a^2}{3a^4 - 16a^2}$$

$$14) \lim_{\theta \rightarrow 3^+} \frac{[\theta]}{\theta} \quad (\text{a função } [\theta] \text{ significa "maior inteiro menor que } \theta")$$

$$4) \lim_{x \rightarrow 1} \frac{\frac{1}{x} - 1}{x - 1}$$

$$15) \lim_{\theta \rightarrow 3^-} \frac{[\theta]}{\theta}$$

$$5) \lim_{x \rightarrow 0} \frac{\frac{1}{x-1} + \frac{1}{x+1}}{x}$$

$$16) \lim_{t \rightarrow 4^+} (t - [t])$$

$$6) \lim_{v \rightarrow 2} \frac{v^3 - 8}{v^4 - 16}$$

$$17) \lim_{t \rightarrow 4^-} (t - [t])$$

$$7) \lim_{x \rightarrow -3} \frac{2 - \sqrt{x^2 - 5}}{x + 3}$$

$$18) \lim_{x \rightarrow 0} \frac{x \cdot \operatorname{cosec} 2x}{\cos 5x}$$

$$8) \lim_{x \rightarrow 4} \frac{4 - x}{5 - \sqrt{x^2 + 9}}$$

$$19) \lim_{x \rightarrow 0} \frac{x + x \cos x}{\sin x \cos x}$$

$$9) \lim_{x \rightarrow -2^+} \left(\frac{x}{x+1} \right) \left(\frac{2x+5}{x^2+x} \right)$$

$$20) \lim_{x \rightarrow 0} \frac{x - x \cos x}{\sin^2 3x}$$

$$10) \lim_{x \rightarrow -2^+} (x + 3) \frac{|x+2|}{x+2}$$

$$21) \lim_{h \rightarrow 0} \frac{\sin(\sinh)}{\sin h}$$

$$11) \lim_{x \rightarrow -2^-} (x + 3) \frac{|x+2|}{x+2}$$

$$22) \text{ Defina } g(4) \text{ de maneira que estenda } g(x) = \frac{x^2 - 16}{x^2 - 3x - 4} \text{ para ser contínua em } x = 4.$$

$$23) \text{ Para qual valor de } a, \quad g(x) = \begin{cases} a^2x - 2a, & x \geq 2 \\ 12, & x < 2 \end{cases}, \text{ seja contínua para qualquer } x?$$

$$24) \text{ Para qual valor de } b, \quad f(x) = \begin{cases} \frac{x-b}{b+1}, & x < 2 \\ x^2 + b, & x > 2 \end{cases}, \text{ seja contínua para qualquer } x?$$

$$25) \text{ Para quais valores de } a \text{ e } b, \quad h(x) = \begin{cases} -2, & x \leq -1 \\ ax - b, & -1 < x < 1 \\ 3, & x \geq 1 \end{cases}, \text{ seja contínua para qualquer } x?$$

RESPOSTAS:

- 1) 3
- 2) $1/20$
- 3) $-1/2$
- 4) -1
- 5) -2
- 6) $3/8$
- 7) $3/2$
- 8) $5/4$
- 9) 1
- 10) 1
- 11) -1
- 12) $\sqrt{2}$
- 13) $-\sqrt{2}$
- 14) 1
- 15) $2/3$
- 16) 0
- 17) 1
- 18) $1/2$
- 19) 2
- 20) 0
- 21) 1
- 22) $g(4) = \frac{8}{5}$
- 23) $a = 3$ ou $a = -2$
- 24) $b = \sqrt{7} - 3$ ou $b = -\sqrt{7} - 3$
- 25) $a = \frac{5}{2}$ e $b = -1/2$